

Kubernetes 기반 클라우드 네이티브 플랫폼

CUBE i Flow

솔루션(Cube i Flow) 소개서

INDEX

01. 필요성

02. 개요

03. 주요기능

04. 구성도

05. 특징점

06. 구축 실적

01

필요성

쿠버네티스·클라우드 네이티브 전환이 가속화되면서, 다음과 같은 배경에서 통합 관리 플랫폼 도입이 요구되고 있습니다

Threat (위협)



- 터미널 기반 수동 운영으로 인한 휴먼에러·장애 위험 증가
- 파편화된 클러스터 가시성 부족에 따른 보안 사각지대 발생

Market (시장)



- 쿠버네티스·컨테이너 도입 기업 급증, 멀티·하이브리드 클라우드 전환 가속화
- 클라우드 네이티브 통합 관리 플랫폼 수요 지속 확대

Management (관리)



- 다수의 클러스터·운영 도구 산재로 중앙 관리 체계 부재
- 전문 인력 의존도 심화로 인력 이탈 시 운영 공백 리스크

Technology (기술)



- K8s, CI/CD, Observability, AI/ML 등 기술 스택 복잡도 지속 증가
- AI Assistant, 양자보안 등 신기술을 신속히 통합할 확장형 플랫폼 필요

복잡한 쿠버네티스 인프라를 누구나 쉽고 안전하게 운영할 수 있는
CUBE i Flow 통합 관리 플랫폼 구축

02

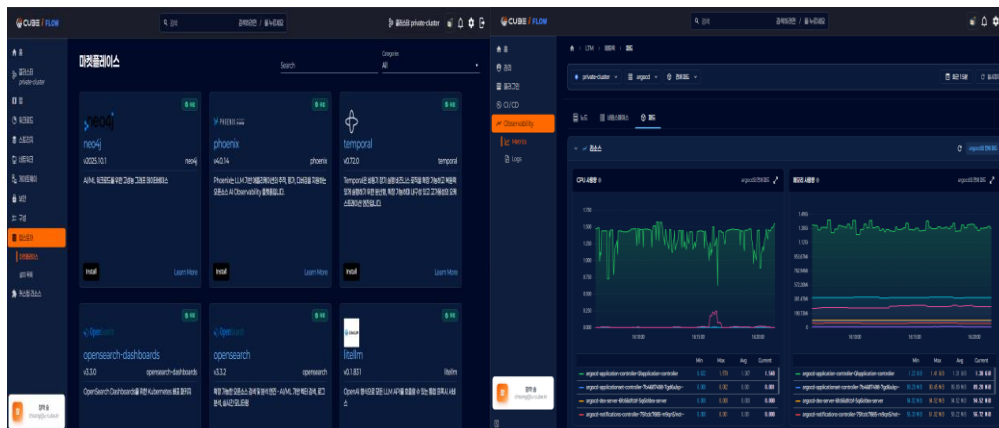
개요



쿠버네티스 기반 클라우드 네이티브 지능형 통합 관리 플랫폼

CUBE i FLOW

- ✓ 쿠버네티스를 도입했거나 도입 예정인 기업 or 기관, 멀티 클러스터 운영이 필요한 조직에서 클라우드 인프라를 비전문가도 쉽게 관리 할 수 있게 만든 통합 관리 플랫폼
- ✓ 통합 : 서버관리, 앱 배포,모니터링, 보안을 하나의 화면에서..
- ✓ 확장 : 플러그인 마켓으로 AI,통합 로그,CI/CD 등 무한 확장
- ✓ 개발 : 오픈소스 기반, 협력사 자체 플러그인 개발 가능
- ✓ 운영 : AI Assistant를 통해 대화형 AI 기반 인사이트를 제공



03

주요 기능

Kubernetes 관리 콘솔



- ✓ 멀티·하이브리드 Kubernetes 클러스터 지원
- ✓ 오토 스케일링 기반의 유연한 자원 확장
- ✓ 직관적인 UI/UX를 통한 클러스터 상태 관리
- ✓ 노드·파드·서비스 헬스 체크 및 이상 탐지

AI Assistant



- ✓ 클러스터와 상호작용하는 대화형 인터페이스 제공
- ✓ 다양한 AI 제공자 선택 및 12개국 언어 지원
- ✓ 문제 진단·리소스 구성·로그 해석 심층 분석
- ✓ 배포·서비스용 Kubernetes 매니페스트 자동 생성

CI/CD 톨체인



- ✓ Jenkins, ArgoCD 기반 자동화 배포 파이프라인 제공
- ✓ Helm Chart 방식의 효율적인 운영 및 롤백 지원
- ✓ 개발부터 운영까지 통합된 CI/CD 환경 제공
- ✓ 서비스 안정성과 개발 생산성 극대화

마켓플레이스 /플러그인



- ✓ 원클릭 설치·배포 지원(Redis, PostgreSQL, Kafka 등)
- ✓ DevSecOps 및 AI/ML 활용을 위한 주요 솔루션 제공
- ✓ 검증된 오픈소스 S/W 카탈로그 기반 확장성 보장
- ✓ 다양한 기업 요구에 맞춘 빠른 애플리케이션 도입

Full Stack 모니터링



- ✓ 로그·트레이스·메트릭을 하나의 화면에서 모니터링
- ✓ APM 비롯 Host·DB·SW 전반에 대한 모니터링 제공
- ✓ 업무·개인 목적에 맞는 맞춤형 대시보드 구성
- ✓ 위젯 단위 세밀한 데이터 필터링으로 정밀 분석 지원

보안 및 감사



- ✓ 정책 기반 Kubernetes 보안 거버넌스 제공
- ✓ 클러스터 취약점 및 구성 오류 진단 지원
- ✓ 5단계 RBAC 기반 사용자 권한 관리·접근 제어
- ✓ 감사 로그 기반 주요 운영 이력 추적 제공
- ✓ 이상징후 및 장애 탐지
- ✓ 차세대 보안 기술인 양자 암호화 기술을 적용

01. Kubernetes 관리 콘솔

복잡한 멀티·하이브리드 Kubernetes 클러스터 환경을 직관적인 단일 대시보드에서 통합 관리하여 운영 효율성을 극대화

KEY POINT.

복잡한 멀티·하이브리드 Kubernetes 클러스터 환경을 직관적인 단일 대시보드에서 통합 관리하여 운영 효율성을 극대화하는 솔루션

- 멀티·하이브리드 쿠버네티스 클러스터 지원
- Auto-Scaling 기반의 유연한 자원 확장
- 직관적인 UI/UX를 통한 클러스터 상태 관리
- 노드·파드·서비스 헬스체크 및 이상 탐지

클러스터 대시보드



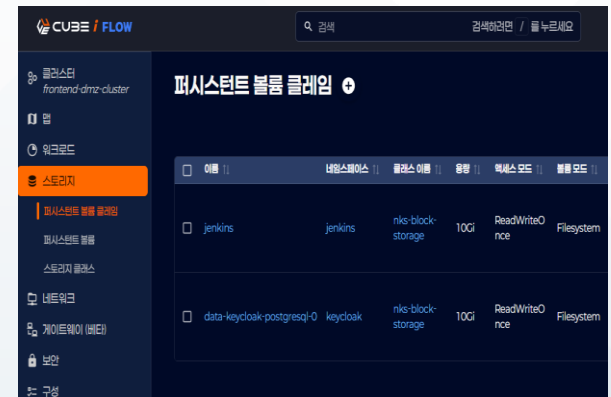
워크로드 대시보드



게이트웨이 대시보드



스토리지 대시보드



02. CI/CD 툴 체인

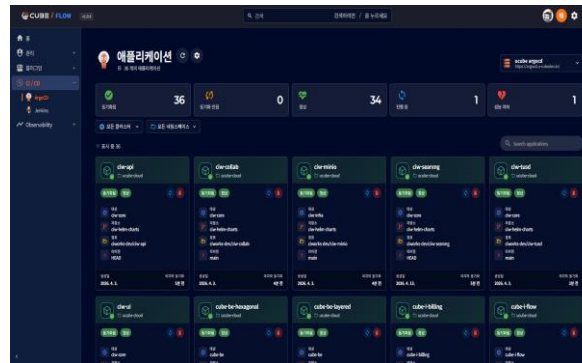
Jenkins와 ArgoCD 기반의 자동화된 파이프라인을 통해 개발부터 배포까지 전 과정을 통합하여, 서비스 안정성과 개발 생산성을 동시에 극대화

KEY POINT.

자동화된 파이프라인을 통해 개발·배포 전 과정 통합
서비스 안정성과 개발 생산성 극대화

- Jenkins, ArgoCD 기반의 자동화 배포 파이프라인
- Helm Chart 방식을 통한 효율적 운영 및 롤백
- 개발부터 운영까지 통합된 CI/CD 환경
- 서비스 안정성과 개발 생산성 극대화

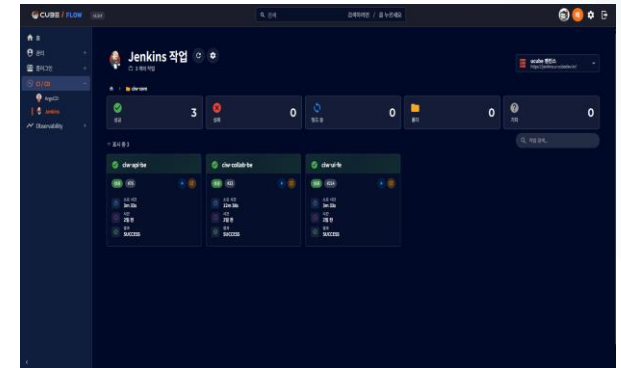
ArgoCD



■ 자동화 & 일관성

- 코드 변경 시 자동 빌드·테스트·배포 수행
- GitOps 기반으로 운영 환경과 코드 일관성 유지
- 배포 오류 최소화 및 롤백 자동화

Jenkins



■ 배포 전략 & 운영 안정성

- Canary, Blue-Green 배포 지원으로 무중단 서비스 제공
- Helm 차트·파이프라인 템플릿 기반 재사용성 확보
- 멀티클러스터 환경에서 통합 배포 관리

03. 마켓플레이스

DevOps 및 AI/ML에 필수적인 검증된 솔루션들을 원클릭으로 즉시 배포하여, 기업이 비즈니스 요구에 신속하게 대응할 수 있도록 지원

KEY POINT.

DevOps, AI/ML에 필요한 검증된 솔루션을 원클릭으로 즉시 배포

① 서비스 다양성

- DB / 캐시 / 스토리지 / 메시징 등 애플리케이션 백엔드 서비스
- DevOps/AI-ML 플랫폼 구성요소 (Kubeflow, MLflow 등)
- ps/보안/모니터링 툴까지 광범위한 카탈로그 제공

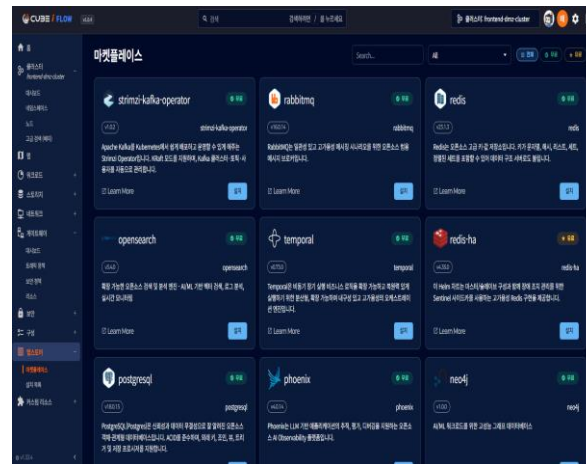
② 손쉬운 배포와 안정성

- 원클릭 설치 및 자동 설정 지원
- Kubernetes와 자동 연동 (네임스페이스, 리소스 관리)
- 표준화된 Helm 차트·Operator 기반 제공
- 버전 관리, 보안 패치, 롤백 기능으로 안정적 운영 보장

③ 사용자 중심 관리

- 셀프서비스 포털에서 직접 선택·배포 가능
- 카테고리 검색/추천으로 빠른 탐색
- 멀티클라우드 환경에서도 일관된 경험 제공
- 과금·비용 가시화로 효율적 관리 가능

마켓플레이스



■ 다양한 오픈소스·상용 솔루션 카탈로그 제공

- 검증된 오픈소스 플러그인 즉시 배포 가능
- DevOps, AI/ML, 보안 등 다양한 서비스 확장
- GUI 기반으로 선택/설치, 운영 편의성 강화
- 카탈로그와 통합 관리로 확장성과 일관성 보장

04. 통합 Observability

업무 별 개인별 목적에 맞게 리소스를 시각화하여, 운영 모니터링을 지원하여 직관적인 운영에 효율성을 지원

KEY POINT.

업무 목적과 역할에 딱 맞는 '나만의 모니터링 대시보드'를 자유롭게 구성

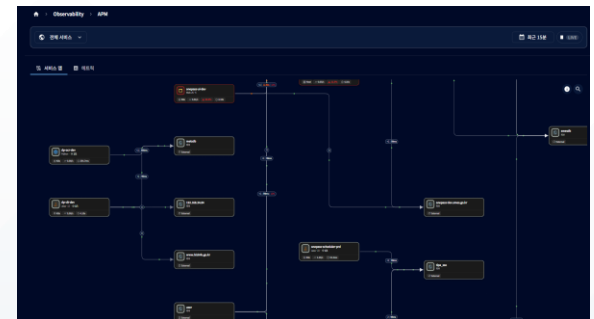
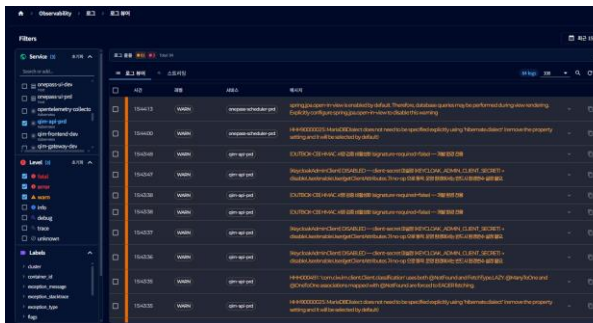
① 커스텀 리소스 배치

- 네임스페이스 내에 원하는 리소스 선별적 확인
- CPU, 메모리, 트래픽 등 수집된 모든 메트릭을 다양한 그래프로 시각화
- 물리 서버 단위가 아닌, 서비스/애플리케이션 단위의 논리적 모니터링 그룹 구성

② 업무 단위, 개인 직관적 데이터 그룹링

- 특정 업무에 관련된 리소스 모니터링 대시보드 구성
- 개인 별 대시보드 커스텀 기능 지원

통합 모니터링



데이터 시각화의 새로운 표준, 사용자 중심 대시보드

- 복잡한 인프라 데이터를 한눈에 파악 가능한 직관적 UX 제공
- 개발자, 운영자, 관리자 등 역할(Role)에 따른 맞춤형 뷰 지원
- 위젯 단위의 세밀한 데이터 필터링으로 정밀한 분석 가능

05. 보안 및 감사

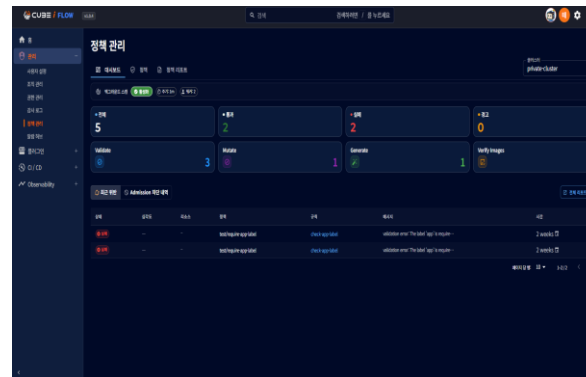
Kubernetes 보안 정책과 사용자 권한을 체계적으로 관리하고, 감사 로그를 통해 주요 운영 행위를 추적하여 안전하고 신뢰성 있는 클러스터 운영 환경을 제공

KEY POINT.

Kubernetes 보안 정책과 사용자 권한을 체계적으로 관리하고, 감사 로그를 통해 주요 운영 행위를 추적하여 안전하고 신뢰성 있는 클러스터 운영 환경을 제공하는 솔루션

- 정책 기반 Kubernetes 보안 거버넌스 제공
- 클러스터 취약점 및 구성 오류 진단 지원
- 사용자 권한 관리와 접근 제어 체계 강화
- 감사 로그 기반 주요 운영 이력 추적 제공

정책 보안



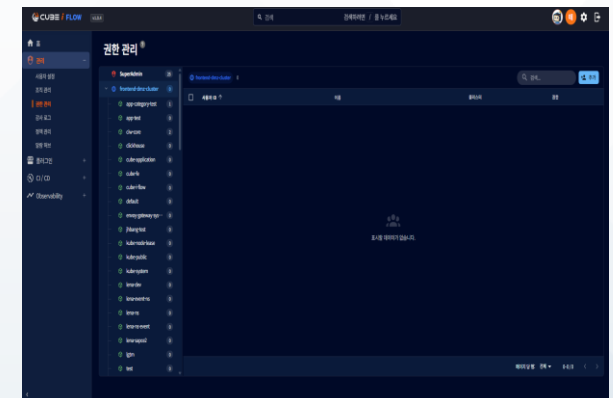
실시간 감사 로그



네트워크 보안



권한 관리

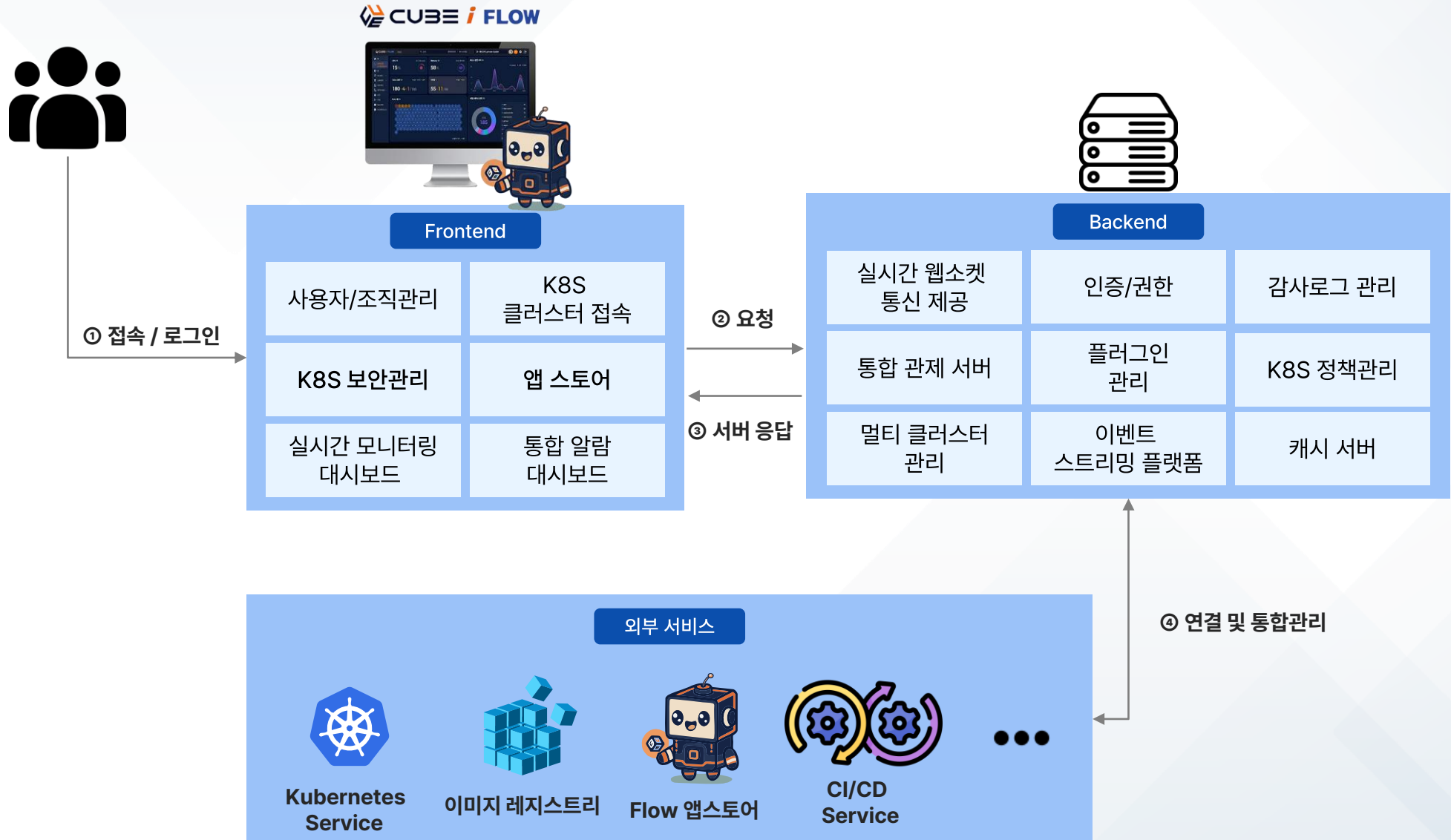


04

구성도

Cube i Flow 시스템 구성도

구성도



CUBE i Flow PaaS는 사용자·관리자 포털과 AI·ML, 오브저버빌리티, 서비스 메쉬 등 핵심 서비스를 통합 제공하여, 애플리케이션 개발부터 운영까지 자동화된 클라우드 네이티브 환경을 지원합니다.

Management Portal

승인·거버넌스

카탈로그 관리

자원 할당 관리

SSO/RBAC 연계

셀프서비스 템플릿
(Helm, Operator)

시크릿/키 관리
(Vault)

개발 워크벤치
(Kubeflow Notebooks)

관찰성 대시보드
(Log, Metric, Trace...)

테넌트 관리
(Namespace, resource...)

카탈로그 퍼블리싱
(Redis, PostgreSQL...)

정책/보안
(OPA, Kyverno...)

백업/DR
(Velero)

Services

Observability 스택
(mimir, Tempo, loki..)

오토스케일링
(HPA, VPA...)

Service Mesh
(Istio, Linkerd...)

워크플로/배치
(Argo Workflows...)

메시징 큐
(Kafka, RabbitMQ)

데이터베이스 서비스
(Postgresql, Redis..)

레지스트리/서플라이체인
(Harbor, Trivy...)

백업/복구
(Velero, 스냅샷/복구 템플릿)

비밀/키 관리
(Vault, Sealed Secrets)

Artifact/패키지 관리
(Harbor, Nexus...)

CUBE i Flow 서비스 라인업은 관리 포털부터 AI/ML, CI/CD, Service Mesh, API Gateway, Registry, Backup/DR까지 통합 제공하여 클라우드 네이티브 환경의 개발·운영·보안을 지원합니다.

Kubernetes 관리 도구

사용자&운영자 콘솔 제공

- Kubernetes 관리 포털 제공
- 승인·거버넌스 프로세스, 자원 할당 관리,
- 쿠버네티스, 컨테이너 모니터링 및 감사 로그
- 조직·역할 기반 접근 제어(SSO/RBAC)
- Catalog(APP, 회사 솔루션) 에서 Managed Service 제공

운영·보안 확장 기능

- 자동화 배포 지원 : CI/CD 파이프라인 연계, 배포 자동화 제공
- 통합 로깅·알림 : 시스템 로그 집계, 알람/이벤트 관리 기능
- 보안 정책 내장 : 네트워크/이미지 보안 스캔, 정책 기반 제어
- 리소스 최적화 : 오토스케일링, 비용 효율적 자원 운영 지원
- 개발·운영 협업 지원 : DevOps 워크플로우 내장, 표준화된 환경 제공

Managed Service

추가 제공 서비스

- CI/CD Toolchain : **기본 제공**
 - Jenkins, ArgoCD 등 오픈소스 기반 툴을 통합 제공하여 소스 코드 관리부터 자동 배포까지 지원.
GitOps 기반의 운영 자동화를 통해 신속한 서비스 출시 가능.
- AI 서비스 (챗봇, 어시스턴트) : **추가 과금**
 - 대화형 AI, 업무 어시스턴트, 고객 상담 챗봇 등 다양한 AI SaaS 서비스와 연동.
API 기반 호출로 손쉽게 확장 가능하며, 사용량 기반 과금 적용.
- APM, DB, SW 모니터링 서비스 : **추가 과금**
 - APM(Application Performance Monitoring), DB 성능 모니터링, 상용 SW 모니터링 서비스와 연동 가능.
서비스 안정성과 장애 대응 속도를 향상시키며, 선택적 추가 비용 부과.
- AI/ML Ops 플랫폼 : **추가 과금**
 - Kubeflow, Spark 기반의 AI/ML 모델 학습·추론 환경과 통합.
데이터 파이프라인 자동화 및 모델 배포 지원으로 기업 AI 활용도 확대.
리소스 사용량에 따라 과금 적용.
- Database&SW : **기본 제공 & 추가 과금**
 - DB 서비스(MariaDB, PostgreSQL, Redis, MySQL 등)와 연동 지원.
확장성 있는 데이터 저장·운영 환경 제공, SLA 수준의 안정성 확보 가능.
사용 용량 및 서비스 종류에 따라 과금.

CUBE-i-Flow는 엔터프라이즈 운영 환경부터 개인 개발 환경까지 아우르는 하이브리드 배포 아키텍처를 지원합니다. 운영 환경의 고가용성을 보장하는 Helm Chart 방식을 표준으로 제공하며, 다양한 클라우드 네이티브 환경 및 신속한 검증(PoC)이 가능한 Docker 실행 방식을 모두 지원하여 도입 유연성을 극대화했습니다. 특히 쿠버네티스 v1.19 이상의 광범위한 버전 호환성과 CPU 4코어, 메모리 8GB라는 초경량 리소스 요구사항을 통해 인프라 구축 비용을 최소화하면서도 최상의 퍼포먼스를 유지합니다.



Helm 차트 배포

쿠버네티스 클러스터 내 설치
운영 환경에 적합



Cloud Native 환경

퍼블릭/프라이빗 클라우드 지원
고가용성 보장



Docker 실행

컨테이너로 간편 실행
테스트/PoC에 적합

최소 사양

쿠버네티스

v1.19 이상

브라우저

Chrome, Firefox, Edge 최신 버전

서버 리소스

CPU 4코어, 메모리 8GB 이상(기본 서비스)
CPU 8코어, 메모리 16GB 이상(확장 기능 서비스 제공 시)

05

특장점

유큐브의 Cube i Flow 는 클라우드 네이티브 환경에 최적화된 필수적인 기능 외 Observability 의 다양성과 플러그인 기능(AI-assistant, 양자보안 솔루션 등)을 통해서 업그레이드 된 기능을 제공

구분	타사 A	타사 B	타사 C	유큐브 제안제품 (Cube i Flow)
멀티 클라우드 지원	Public, Private, Hybrid	Public, Private, Hybrid	Public, Private, Hybrid	Public, Private, Hybrid
애플리케이션 배포 지원	일부 언어 미지원	일부 언어 미지원	일부 언어 미지원	CI/CD 톨체인을 통한 다양한 언어 배포 템플릿 지원 및 표준차트 저장소 통합
표준개발 프레임워크 및 소스코드 템플릿	미지원	미지원	부분지원	Frontend/Backend 소스 템플릿 제공
통합 모니터링 (Observability)	K8S 모니터링 지원	K8S 모니터링 지원	K8S 모니터링 지원	SMS, K8S, DB, APM 등 통합 모니터링 지원
서비스 메시/네트워킹 보안	지원	지원	지원	트래픽 관리 및 서비스 간 통신 보안 제공
앱스토어 및 확장형 플러그인	미지원	미지원	미지원	오픈소스 앱 마켓플레이스 제공 및 자사 솔루션(양자보안, AI 등) 탑재 지원
사용자 권한 자동화	미지원	미지원	미지원	사용자 등록부터 K8S 권한 부여까지 자동화 지원
보안 및 이력 관리	미지원	미지원	미지원	계정/클러스터별 상세 감사 로그 및 이력 추적 지원

Cube i Flow는 복잡한 하이브리드 클라우드 환경에서 데이터 연계의 복잡성을 제거하고, 비즈니스 연속성을 보장하는 최적의 솔루션입니다. 직관적인 통합 관리 체계를 통해 **운영 리소스를 최적화**하고, 오픈소스 기반의 아키텍처로 **TCO(총소요비용)**를 혁신적으로 절감합니다. 특히 양자보안 및 AI 기술 기반의 안전장치와 철저한 권한 관리를 결합하여, 가장 견고한 엔터프라이즈 보안 환경을 실현합니다



운영 효율성

- ✓ 웹 UI로 직관적 관리
- ✓ 한 화면에서 멀티 클러스터 전환
- ✓ 실시간 자동 감지 및 알림
- ✓ 직관적 UI로 신규 인력 빠른 적응



비용 절감

- ✓ 전문 인력 의존도 감소
- ✓ 여러 운영 도구를 하나로 통합
- ✓ MTTR(평균복구시간) 감소
- ✓ 오픈소스 기반 라이선스 비용 없음



보안 강화

- ✓ Keycloak 기반 통합 인증(SSO)
- ✓ 5단계 RBAC로 최소 권한 적용
- ✓ 양자 보안 탑재
- ✓ AI 안전장치로 실수 방지

GS 1등급 인증



06

구축 실적

중소기업기술정보진흥원에서 14개 시스템 클라우드 전환사업 및 중소기업 통합플랫폼 사업에서 솔루션 적용 중임

중소기업 통합플랫폼 1/2차 구축 사업 적용

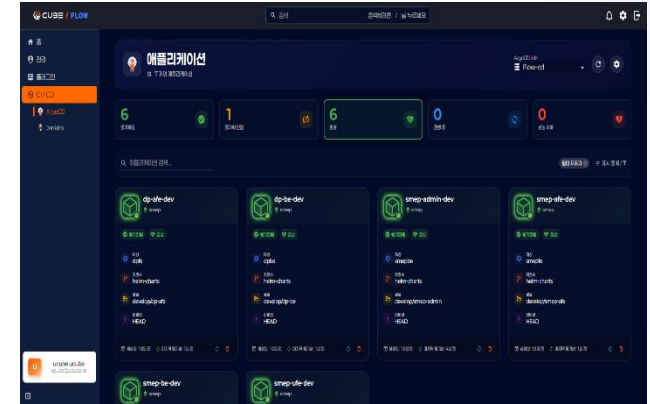
- ✓ 1단계(2025.09~2026.04) 통합플랫폼 구축(중소벤처24 외)사업에 적용 진행 중 - 사업비 약 20억
- ✓ 2단계(2026.05~2027.02) 통합플랫폼 구축(14개 산하기관)사업에 적용 예정 - 사업비 약 40억

- 멀티-하이브리드 쿠버네티스 클러스터 대시보드
- 자동화된 파이프라인을 통해 개발 배포 전 과정 통합 서비스 안정성과 개발 생산성 극대화
- 마켓플레이스 서비스에 다양한 오픈소스/상용 솔루션 카탈로그 제공
- 데이터 시각화의 새로운 표준, 사용자 중심 대시보드
- 통합 모니터링 및 AI 어시스턴트 플러그인 제공

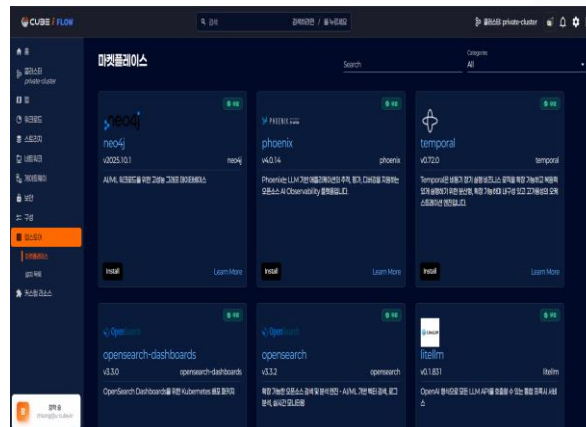
클러스터 대시보드



CI/CD 톨 체인



마켓플레이스



통합 모니터링(플러그인)

